



RCB SIGNAL

OD ALERTU DO DZIAŁANIA

System wspomagania decyzji dla RCB, który odbudowuje zaufanie do ostrzeżeń

Jan Domański · Jakub Goleman · Krystian Góźdz · Maks Kozieł · Piotr Niemiec

ZESPÓŁ MoAI · HACKYEAH 2026 · OPEN TASK: DEFENCE

01 · CASE

ALERTY RCB TRACĄ SENS

Komunikaty są **chaotyczne, nieprecyzyjne i mylące** — często nie wiadomo, co właściwie trzeba zrobić.

Przychodzi ich **zbyt wiele**, także mało istotnych. Ludzie mają dość systemu.

Nie każdy dostaje każdy alert, a osoby w tym samym miejscu dostają ten sam alert **w różnym czasie**.

Cel: żeby ludzie znów uwierzyli w sens alertów i zaangażowali się we wspólne bezpieczeństwo.

ALERT RCB · TERAZ

Alert RCB: Dzisiaj wieczorem intensywne opady deszczu w powiecie nowosadeckim. Możliwe lokalne podtopienia. Zachowaj ostrożność.

DO KIEDY?

CO MAM ZROBIĆ?

CZY TO MNIE DOTYCZY?

Przykład typowego komunikatu: wiadomo „co”, ale nie „do kiedy” ani „co robić”.

OBYWATELE PRZESTAJĄ SŁUCHAĆ

Pięć źródeł problemu —
każde wymaga innej odpowiedzi

Obszar	Problem	Skutek
Treść	Nieprecyzyjne, niekompletne komunikaty	Odbiorca nie wie, co zrobić
Częstotliwość	Powtarzające się lub mało istotne ostrzeżenia	Zmęczenie alertami (<i>alert fatigue</i>)
Dystrybucja	Różny czas dostarczenia, brak części wiadomości	Nierówny dostęp do informacji
Koordinacja	Instytucje przekazują niespójne informacje	Dezorientacja i opóźnienia
Zaufanie	Brak informacji, co się wydarzyło i dlaczego wydano alert	Coraz mniej osób traktuje ostrzeżenia poważnie

Ograniczenia, które respektujemy: alert tylko przy bezpośrednim **zagrożeniu życia lub zdrowia**, najmniejszy obszar to **powiat**, SMS ma **160 znaków bez polskich liter**.

Sprawdziliśmy **9 prawdziwych Alertów RCB** (2020–2026): **8 z 9 nie mówi, do kiedy** obowiązuje zagrożenie, a jeden zamiast instrukcji zawiera tylko link.

Treści alertów za hasłem „Alert RCB” w polskiej Wikipedii (z przypisami do mediów i RCB); ocena naszym walidatorem.



03 · ROZWIĄZANIE

OD ALERTU DO DZIAŁANIA

Nie pytamy „jak wysłać lepszy SMS”, tylko **jak sprawić, żeby każdy alert prowadził do właściwego działania i budował zaufanie do następnego.**

System dla RCB, nie aplikacja dla obywatela. Nie zastępujemy Alertu RCB — **wykorzystujemy go lepiej.**

Weryfikacja źródeł i koordynacja informacji w sytuacji kryzysowej.

Standardowe podejście	RCB SIGNAL
Aplikacja dla obywatela	Narzędzie operacyjne dla RCB
Kolejny kanał powiadomień	Lepsza obsługa istniejących alertów
Generator SMS	Kontrola kompletności, spójności i wykonalności instrukcji
Mapa zagrożeń	Zagrożenie w kontekście już wydanych ostrzeżeń
Liczenie wysłanych alertów	Pomiar jakości i efektów ostrzegania
Jednorazowe usprawnienie	Uczenie się na kolejnych zdarzeniach
Automatyzacja decyzji	AI rekomenduje, człowiek decyduje

ZAMKNIĘTA PĘTLA ZAUFANIA

Każde zdarzenie poprawia
następne ostrzeżenie

01 WYKRYCIE

Meldunki IMGW, PSP, WCZK
łączone w jedną kartę
zdarzenia. Plotki oznaczone jako
niezweryfikowane.

SIGNAL INTELLIGENCE

02 PROJEKT

Kontrola komunikatu: co, gdzie,
do kiedy, co zrobić, 160 znaków,
zgodność ze źródłami.

SIGNAL WRITER

03 DECYZJA

Mapa zagrożenia vs obszar
alertu. Dyżurny zatwierdza z
uzasadnieniem — wszystko w
dzienniku.

SIGNAL GEO · COMMAND

04 POMIAR

Raport dystrybucji per operator,
zmiana sytuacji, nieaktualny
alert → rekomendacja
aktualizacji.

SIGNAL FEEDBACK

05 NAUKA

Raport po zdarzeniu:
powtarzające się błędy i zmiany
w procedurach i komunikatach.

AFTER ACTION

OBYWATELE W PĘTLI – BEZ NOWEJ APLIKACJI

Badania zrozumiałości

Testy komunikatów na panelach, także z
osobami starszymi.

Badania zaufania

Regularne, niezależne ankiety z pomiarem
bazowym.

Samorządy

Istniejące kanały gmin wyjaśniają, po co
był alert.

Raporty po zdarzeniach

Publiczne podsumowanie: co się stało i
dlaczego ostrzegano.

KONTROLA JAKOŚCI PRZED WYSYŁKĄ

78 / 100 · PROJEKT

Alert RCB: Dzisiaj wieczorem intensywne opady deszczu w powiecie nowosadeckim. Możliwe lokalne podtopienia. Zachowaj ostrożność.

Brak godziny zakończenia · instrukcja zbyt ogólna

92 / 100 · PO REKOMENDACJI SIGNAL

Alert RCB: Do 22:00 intensywne opady i podtopienia w pow. nowosadeckim. Nie wjeżdżaj na zalane drogi. Przenies cenne rzeczy wyżej. Zagrożenie życia: 112

7 kryteriów (co, gdzie, kiedy, co zrobić, 160 znaków, zgodność, czytelność), silnik regułowy: ten sam tekst = ten sam wynik. Błędy blokujące uniemożliwiają zatwierdzenie.

DZIAŁAJĄCE DEMO

✓	Panel aktywnych zdarzeń z wielu źródeł
✓	Karta sytuacyjna: meldunki w jednym zdarzeniu, weryfikacja źródeł, duplikaty
✓	Walidator alertu: 160 znaków, instrukcja, brakujące dane, rekomendacja
✓	Mapa powiatów: strefa zagrożenia vs obszar alertu, pominięte powiaty
✓	Zatwierdzanie i historia: uzasadnienie, różnice wersji, dziennik decyzji
✓	Raport po zdarzeniu: KPI, błędy, jakość, podsumowanie dla mieszkańców

PIĘĆ PROBLEMÓW, PIĘĆ ODPOWIEDZI

TREŚĆ

Walidator 7 kryteriów i rekomendacja konkretnej instrukcji: **78** → **92**.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Inne alerty w tych powiatach z 7 dni i rekomendacja odwołania nieaktualnego. Duplikat: **połącz albo rozdziel** — decyduje człowiek.

DYSTRYBUCJA

Raport czasu dostarczenia per operator. Ostrzeżenie, gdy ludzie w tym samym powiecie dostają alert **w różnym czasie**.

KOORDYNACJA

Meldunki IMGW, PSP, WCZK w jednym zdarzeniu; **zgodność alertu ze źródłami** (np. godzina 22:00 vs 23:00).

ZAUFANIE

Po zdarzeniu: **podsumowanie dla mieszkańców** — co się stało i dlaczego ostrzegano. Plotki nie trafiają do alertu.

Odporność: gdy źródło danych przestaje odpowiadać, SIGNAL oznacza ocenę jako niepełną, podaje procedurę zastępczą, a dyżurny pracuje dalej — silnik działa lokalnie.

Inne alerty w tych powiatach

W ostatnich 7 dniach: **1** alert. Kolejny komunikat trafi do tych samych osób.

Zanieczyszczenie powietrza · m. Nowy Sącz

Alert aktywny od 07:30 · Normy dotrzymane od 15:00 — rozważ odwołanie

Zaplanuj odwołanie

Inne alerty w powiatach i plan odwołania

Czas dostarczenia (symulacja)

Operator	Mediana	95% odbiorców
Operator A	40 s	1 min 35 s
Operator B	55 s	2 min 20 s
Operator C	1 min 15 s	5 min 30 s

! Nierówny czas dostarczenia

Operator C dociera do 95% odbiorców po **5 min 30 s**, najszybszy operator po 1 min 35 s. Osoby w tym samym powiecie dostają alert w różnym czasie — zapisano w dzienniku do wyjaśnienia z operatorem.

Czas dostarczenia per operator (symulacja)

Podsumowanie dla mieszkańców

Kopijuj tekst

3.10.2026 od godz. 17:42 w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim padał intensywny deszcz. Straż pożarna interweniowała przy podtopieniach, zalane były też drogi.

O 18:10 RCB wysłało Alert RCB do mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, ponieważ zagrożenie potwierdziły trzy niezależne służby: IMGW, straż pożarna i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

O 18:36 alert zaktualizowano: woda zagrażała także powiatowi limanowskiemu, a IMGW przedłużył ostrzeżenie do 23:00.

Informacja o zerwanym moście w Mszanie Dolnej, która krążyła w mediach społecznościowych, nie została potwierdzona przez służby i nie znalazła się w alertcie.

Zdarzenie zakończono o 19:15. Przy następnym alertcie o podtopieniach: nie wjeżdżaj na zalane drogi i przenieś cenne rzeczy wyżej. W razie zagrożenia życia dzwoń pod 112.

Projekt do publikacji przez samorząd lub na gov.pl po zatwierdzeniu przez RCB. Wyjaśnij, co się stało i dlaczego wysłano alert — to buduje zaufanie do kolejnych ostrzeżeń.

Podsumowanie dla mieszkańców z raportu

RYZYKA POD KONTROLĄ

Czy można temu zaufać?

Ryzyko	Jak je ograniczamy
AI wymyśla niepotwierdzone informacje	Rekomendacje tylko z zatwierdzonych danych ; wynik liczy deterministyczny silnik reguł, LLM jest wyłącznie doradczy
Błędne łączenie różnych zagrożeń	Weryfikacja źródeł (min. 2 niezależne służby); możliwy duplikat wymaga decyzji dyżurnego
Nadmierne poleganie na rekomendacjach	AI nie wysyła, nie odwołuje i nie zmienia obszaru; zatwierdzenie z uzasadnieniem i pełny dziennik
Nadmierna liczba alertów	Wspólna obsługa zdarzenia i wykrywanie duplikatów — bez automatycznego tłumienia ostrzeżeń
Manipulacja treścią zgłoszeń	Treść źródeł to dane, nie polecenia : <i>prompt injection</i> trafia do kwarantanny
Prywatność i brak danych operatorów	Wyłącznie dane zagregowane ; integracje z operatorami jako kolejny etap, dziś tryb symulacji

MIERZALNIE LEPSZE OSTRZEGANIE

Wskaźnik	Cel pilotażu
Komunikaty spełniające kryteria kontroli	≥ 95%
Zrozumienie instrukcji vs komunikaty bazowe	+20 p.p.
Mediana czasu przygotowania komunikatu	-30%
Wykryte zdefiniowane błędy (zestaw testowy)	≥ 90%
Alerty z raportem dystrybucji*	100%
Zaufanie do alertów vs pomiar bazowy	+10 p.p.

Cele do zmierzenia w pilotażu, nie wyniki RCB. * o ile operatorzy udostępnią dane. Zaufanie mierzymy osobno — lepsze zrozumienie to jeszcze nie zaufanie.

JAK TO UDOWODNIMY

1. Test historyczny

Archiwalne alerty vs wersje sprawdzone przez SIGNAL.
Pierwszy wynik: 9 prawdziwych alertów, 8 bez „do kiedy”.

2. Eksperyment z odbiorcami

Grupy dostają różne wersje: co, gdzie, co zrobić?

3. Symulacja dyżuru RCB

Bez i z SIGNAL: czas, błędy, trafność decyzji.

4. Pilotaż obserwacyjny

Bez wpływu na prawdziwe decyzje; wdrożenie dopiero po wynikach.

Później: **Cell Broadcast** jako dodatkowy kanał na problem opóźnień SMS — koncepcja od niego nie zależy.



ZESPÓŁ MoAI

FIN! DZIĘKUJEMY

Następny krok: pilotaż obserwacyjny z RCB i jednym WCZK —
wdrożenie lokalne, bez chmury.

**MoAI**
Jan Domański
Business Analyst | AI in Business at
Lublin University of Technology
Sollers Consulting · Politechnika
Lubelska
Polska


**MoAI**
Jakub Goleman
Samorząd Studencki Politechniki
Lubelskiej
MoAI · Politechnika Lubelska
Lublin


**Krystian Gózdź**
Platform Engineer | Real-time
Systems, Traffic Engineering &
High-Availability (HA,
Observability, Automation)
gozd.eu · Politechnika Lubelska
Lublin


**MoAI**
Maks Kozieł
MoAI · Politechnika Lubelska
Lublin


**MoAI**
Piotr Niemiec
Business Applications of Artificial
Intelligence | Lublin University of
Technology
MoAI · Politechnika Lubelska
Lublin


ŹRÓDŁA I PODZIĘKOWANIA

1. RCB — Alert RCB: opis, pytania i odpowiedzi, przykładowe SMS. gov.pl/web/rcb/alertrcb
2. „Alert RCB”, Wikipedia (pl), wersja z 4.10.2026 — treści 9 alertów do testu historycznego
3. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 ze zm.), art. 10–11
4. Dyrektywa (UE) 2018/1972 — Europejski kodeks łączności elektronicznej, art. 110: publiczny system ostrzegania
5. ETSI TS 102 900 — European Public Warning System (EU-Alert) w Cell Broadcast
6. 3GPP TS 23.038 — alfabet GSM-7 (limit 160 znaków SMS)
7. D.S. Mileti, J.H. Sorensen, *Communication of Emergency Public Warnings*, ORNL-6609, 1990
8. OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 — LLM01: Prompt Injection
9. Granice powiatów: Państwowy Rejestr Granic (GUGiK, geoportal.gov.pl); uproszczenie: ppatrzyk/polska-geojson (MIT)
10. Fonty Roboto Mono i Hind (Google Fonts, OFL) · lektor filmu: Microsoft Paulina

Wykorzystanie AI: Claude (Anthropic) wspierał tworzenie kodu, dokumentacji i prezentacji; opcjonalny moduł LLM w aplikacji ma wyłącznie rolę doradczą. Zdarzenia i dane w demo są fikcyjne. Stos: Python + JavaScript, bez zależności, działa offline.